



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 11. 난이도 ☆☆☆☆☆ 제한시간 분 재확인 CHECK

O를 원점으로 하는 xy 평면 위의 원

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad (a \text{는 양의 상수})$$

의 원둘레 위에 동점 P를 취하고 정사각형 OPQR를 만든다. 이 때, 선분 OR 가 통과할 수 있는 범위를 그리라. (단, O, P, Q, R는 이 순서대로 시계반대 방향으로 회전한다고 한다.)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$(x-a)^2 + y^2 = a^2$
 $P(a + a\cos\theta, a\sin\theta) \quad (-\pi \leq \theta \leq \pi)$
 $\vec{OP}$ 은 $\vec{OR}$ 을 원점을 중심으로 90° 회전 $\therefore R(-a\sin\theta, a + a\cos\theta)$
 R 의 자취 $C_2: x^2 + (y-a)^2 = a^2$
 $\vec{OQ} = \vec{OP} + \vec{OR} \therefore Q(a + a\cos\theta - a\sin\theta, a\sin\theta + a + a\cos\theta)$
 Q 의 자취 $C_3: (x-a)^2 + (y-a)^2 = 2a^2$
 OR 위의 점 S 에 대하여 $\vec{OS} = (1-t)\vec{OR} + t\vec{OQ}$
 $S(x, y)$ 라 하면 $x = -a\sin\theta + t(a + a\cos\theta)$
 $y = a + a\cos\theta + t(a\sin\theta)$
 $\Rightarrow (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2(t^2\cos^2\theta - 2t\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta + \cos^2\theta + 2t\sin\theta\cos\theta + t^2\sin^2\theta)$
 $= a^2t^2 + a^2$
 $p.22 \quad t = \frac{x^2 + (y-a)^2 - a^2}{2a^2} \quad (0 \leq t \leq 1)$

① $\lambda > 0$

$$0 \leq \lambda^2 + (y-a)^2 - a^2 \leq 2a\lambda$$

$$\lambda^2 + (y-a)^2 \geq a^2 : \text{원 } C_2 \text{ 외곽}$$

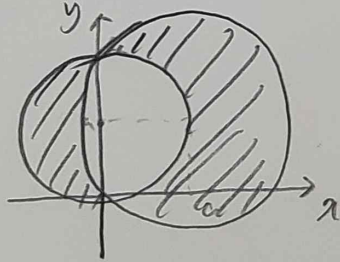
$$\lambda^2 - 2a\lambda + (y-a)^2 - a^2 = (\lambda-a)^2 + (y-a)^2 - 2a^2 \leq 0 : \text{원 } C_3 \text{ 내곽}$$

② $\lambda < 0$

$$2a\lambda \leq \lambda^2 + (y-a)^2 - a^2 \leq 0$$

$$\lambda^2 + (y-a)^2 \leq a^2 : \text{원 } C_2 \text{ 내곽}$$

$$(\lambda-a)^2 + (y-a)^2 \geq 2a^2 : \text{원 } C_3 \text{ 외곽}$$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 고정된 기하학적 대상이 아니라, 동점 P 의 움직임에 따라 정사각형 $OPQR$ 전체가 회전하고 크기와 위치가 동적으로 변화하는 복잡한 상황을 다룹니다.

특히 '선분이 통과하는 영역'을 구하는 문제는 머릿속 상상이나 칠판의 정지된 그림만으로는 경계선이 어떻게 형성되는지 직관적으로 파악하기가 불가능에 가깝습니다.

선분 QR 이 부드럽게 끌고 지나가는 자취가 겹치면서 만들어내는 고유의 면적 궤적을 시각적으로 촘촘하게 추적하여 확인해야만 문제의 기하학적 구조(원들의 관계성 및 대칭성)를 완벽히 이해할 수 있다고 느껴 시뮬레이션을 기획하게 되었습니다. 또한 임의의 상수 a 값의 변화에 따라 전체 영역이 뒀음비로 확장·축소되는 대수적 관계를 동적으로 확인하고자 했습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

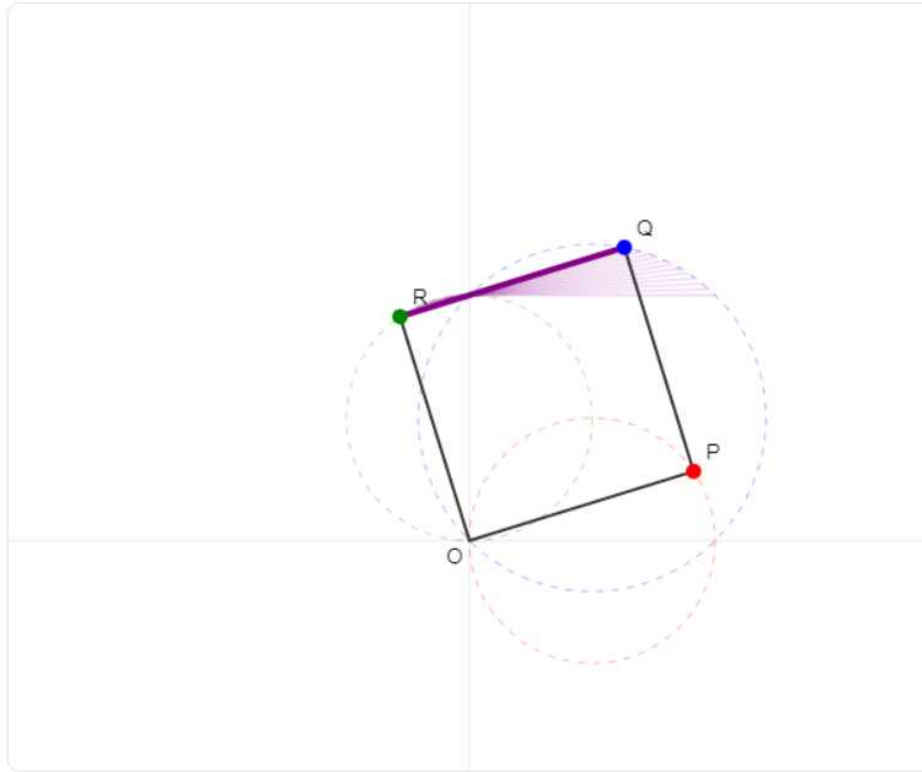
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

원 위의 동점 P 를 꼭짓점으로 하는 정사각형 $OPQR$ 이 시계반대방향으로 회전할 때, 선분 QR 이 통과하는 영역을 시각화해줘. 점 P 의 움직임을 조절할 수 있는 슬라이더와 자동 재생 버튼을 포함하고, QR 이 지난 영역은 색상으로 누적되어 표시되게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

선분 QR 통과 영역 시뮬레이터



재생

θ 값:



■ 점 P 자취 (원 C1) ■ 점 R 자취 (원 C2) ■ 점 Q 자취 (원 C3) ■ 선분 QR 통과 영역

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초의 시뮬레이터에서는 시각적인 움직임만 보여줄 뿐, 각 점의 정확한 실시간 좌표 값이나 a 값에 따라 동적으로 변하는 자취의 방정식(원의 방정식) 수식이 화면 어디에도 포함되어 있지 않았다. 또한 점 P의 자취와 점 Q, R의 자취가 모두 점선이고 점 QR이 지나는 영역이 선명하게 보이지 않아 무엇이 문제 조건에서 주어진 원이고 무엇이 식을 통해 구한 점들의 자취인지 구분하기 어려웠다. 마지막으로 시뮬레이터에서 a 의 값을 1로 고정시켜 놓아서 a 를 사용자가 직접 설정할 수 있는 변수로 바꿔야 했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째: 점 p의 자취는 더 잘보이도록 실선으로 해주고 r과 q의 자취는 점선으로 해줘. 그리고 점 p,q,r의 점의 좌표도 표시해줘

3번째: 직선QR이 지나는 영역이 더 진하게 보이게 만들어줘. 그리고 a 의 값을 직접입력할 수 있도록 하고 아래에 선이 무엇인지 나타낸 글에서 (원C1- 실선), (원 C2 - 점선), (원C3-점선) 텍스트는 삭제해줘

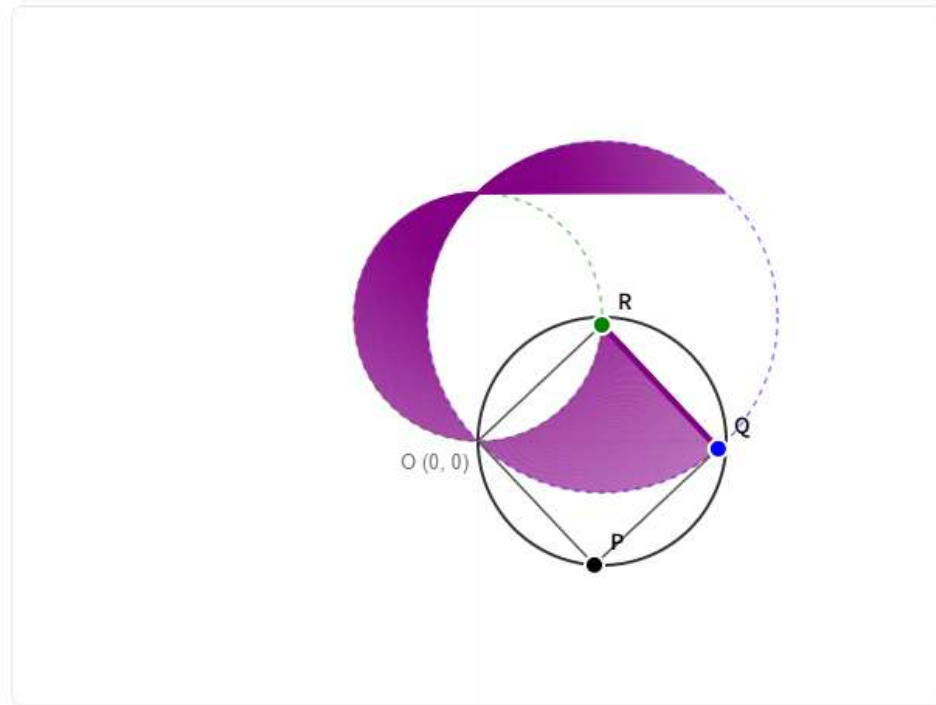
4번째: 점P의 자취는 검정색으로 바꿔주고 점Q,R의 자취는 사용자가 보이게 아니면 안 보이게 설정할 수 있도록 만들어줘

5번째: 처음부터 자취가 안 보이게 바꿔주고 각 점의 좌표가 그림에서 보이지 않고 아래의 텍스트에서 보이게 수정해줘

6번째: 마지막으로 점Q,R의 자취도 텍스트에 포함시켜줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

선분 QR 통과 영역 및 자취 방정식 시뮬레이터



■ 점 P (기준점)

현재 좌표: (0.94, -1.00)

자취 공식: $(x - 1.00)^2 + y^2 = 1.00$

■ 점 R (90도 회전)

현재 좌표: (1.00, 0.94)

자취 공식: $x^2 + (y - 1.00)^2 = 1.00$

■ 점 Q (대각선점)

현재 좌표: (1.94, -0.06)

자취 공식: $(x - 1.00)^2 + (y - 1.00)^2 = 2.00$

재생

θ 값:

a 값:

☒ R 자취 표시

☒ Q 자취 표시

■ 점 P 자취

--- 점 R 자취

--- 점 Q 자취

■ 선분 QR 통과 영역

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 자동 재생 및 일시정지: 좌측 하단의 일시정지/재생 버튼을 누르면 theta 값이 자동으로 증가하며 정사각형이 회전하고, 선분 QR이 지나는 영역이 진한 보라색으로 실시간 누적 채색된다.
- theta 값 수동 미세 조정: θ 값 슬라이더를 마우스로 드래그하면 원하는 특정 각도 순간에서의 정사각형 OPQR의 스냅샷 형태를 정지된 상태로 관찰할 수 있다.
- 상수 a 값 변경: a 값: 입력창에 원하는 양수(예: 0.5, 1.2, 2.0 등)를 직접 타이핑해 넣으면 원의 스케일과 하단 정보창의 자취의 방정식 수식 내 상수들이 실시간으로 자동 계산되어 변경된다.
- 보조 자취선 토글: R 자취 표시, Q 자취 표시 체크박스를 체크하면 숨겨져 있던 기하학적 가이드 원(점선)들이 화면에 나타나 경계선과 완벽히 일치하는지 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

처음 문제를 접했을 때는 고정되지 않은 동점 P의 움직임에 따라 정사각형 OPQR 전체가 회전하고 크기가 변하는 모습이 머릿속으로 잘 그려지지 않아 문제 상황 자체를 파악하는 데 오랜 시간이 걸렸다. 하지만 시뮬레이터를 통해 선분 QR이 연속적으로 회전하며 화면을 쓸고 지나가는 모습을 관찰하면서, 복잡하고 추상적이었던 매개변수적

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

#8.

(1) 포물선: $A=0, B \neq 0$
or
 $B=0, AD \neq 0$

타원: $A \neq B, AB > 0$

쌍곡선: $AB < 0$

(2).

$P(r, \theta), R(r, \theta)$

$OR = r, PR = \rho, \angle PRH = \theta$

$PH = y \sin \theta, RH = y \cos \theta$

$$CH^2 = OR^2 + (OH + PH)^2 \\ = r^2 + (a + y \cos \theta)^2$$

$$\triangle OAC \sim \triangle PHQ \Rightarrow PH : AC = HQ : CA$$

$$\therefore HQ = y \sin \theta \cos \alpha, CH = r - y \sin \theta \cos \alpha$$

$$\therefore r^2 + (a + y \cos \theta)^2 = (r - y \sin \theta \cos \alpha)^2$$

$$r^2 + y^2 \cos^2 \theta + 2ay \cos \theta + a^2 \\ = r^2 - 2y \sin \theta \cos \alpha + y^2 \sin^2 \theta \cos^2 \alpha$$

$$\therefore r^2 + (a \cos \theta - \sin \theta \cos \alpha)y^2 \\ + (2r \sin \theta \cos \alpha + 2a \cos \theta)y + a^2 - r^2 = 0$$

$$\therefore A=1, B=a \cos \theta - \sin \theta \cos \alpha$$

$$C=0, D=2r \sin \theta \cos \alpha + 2a \cos \theta, F=a^2 - r^2$$

$$\textcircled{1} \theta=0 \rightarrow \tan \theta=0$$

$$\Rightarrow B=1, A=1 \neq 0 \therefore \text{타원}$$

$$\textcircled{2} 0 < \theta < \alpha \rightarrow \tan \theta < \tan \alpha$$

$$0 < B < 1, AB > 0 \therefore \text{타원}$$

$$\textcircled{3} \theta = \alpha \rightarrow \tan \theta = \tan \alpha$$

$$B=0, AB=0 \therefore \text{포물선}$$

$$\textcircled{4} \alpha < \theta \leq \frac{\pi}{2} \rightarrow \tan \theta > \tan \alpha$$

$$B < 0, AB < 0 \therefore \text{쌍곡선}$$

(3).

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 각각 등변으로 좌변인 좌변제/

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$V = 2a \cdot 2b \cdot 2c = 8xyz$$

$$\frac{1}{3} = \frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}{3} \geq \sqrt{\frac{x^2}{a^2} \cdot \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{z^2}{c^2}}$$

$$\therefore \sqrt{\frac{x^2 y^2 z^2}{a^2 b^4}} \leq \frac{1}{3}$$

$$\frac{x^2 y^2 z^2}{a^2 b^4} \leq \frac{1}{27} \quad xyz \leq \frac{ab^2}{3\sqrt{3}}$$

$$\therefore V \leq \frac{8\sqrt{3}}{9} ab^2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 3차원 도형인 원뿔을 2차원 평면으로 자를 때 생기는 단면(원뿔곡선)을 다루고 있어, 머릿속 상상이나 평면상의 정지된 그림만으로는 공간적인 위치 관계를 파악하기가 매우 까다로웠다. 특히 자르는 평면의 기울기 θ 와 원뿔 모선의 기울기 α 의 대소 관계에 따라 닫힌 곡선(타원)이 열린 곡선(포물선, 쌍곡선)으로 극적으로 변하는 차이를 직관적으로 이해하기 어려웠다. 따라서 각도를 동적으로 조절하며 3D 공간 상에서 단면의 변화를 실시간으로 관찰하고, 이를 통해 2번 문항의 복잡한 수식 증명 과정이 실제로 어떤 기하학적 의미를 가지는지 눈으로 확인하기 위해 시뮬레이터가 필요하다고 느꼈다.

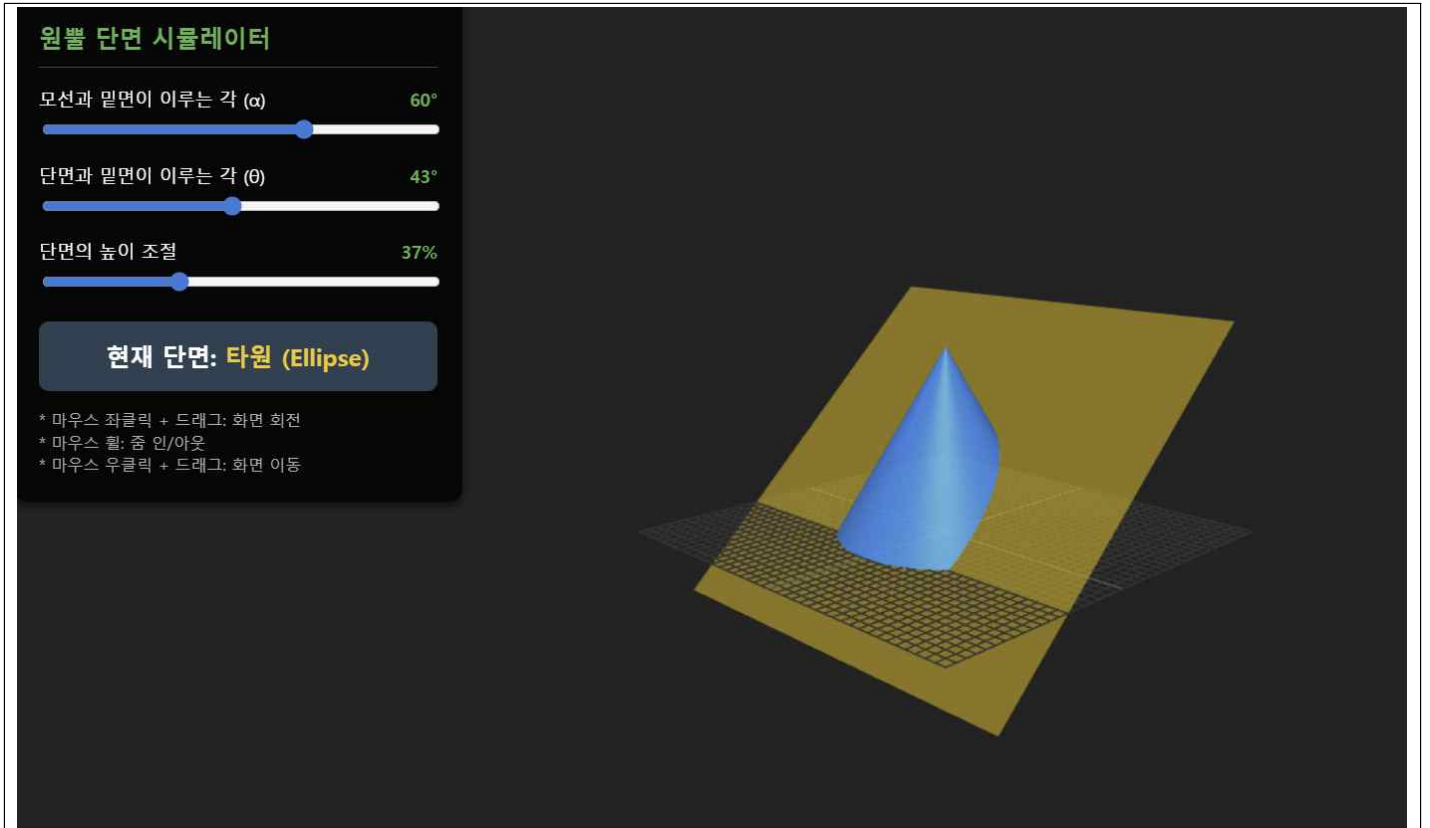
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. 문제에서 주어진 것과 같이 직원뿔을 만들고 그 안에서 사용자가 θ 값을 지정하면 단면에 각 도형이 나타나는 것을 볼 수 있도록 만들어줘. 그리고 모선과 밑면이 이루는 각 알파도 사용자가 지정할 수 있게 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초의 시뮬레이터에서는 원뿔을 자르는 커다란 반투명 평면만 표시될 뿐, 실제로 원뿔이 잘려나간 내부의 '단면 (이차곡선)' 자체가 면으로 채워져서 보이지 않아 문제에서 요구하는 점 P의 자취를 정확히 식별하기 어려웠다. 또한 원뿔 자체가 불투명하여 내부에서 단면이 어떻게 형성되고 변화하는지 다각도에서 관찰하는 데 방해가 되었기 때문에, 단면을 더 직관적이고 뚜렷하게 볼 수 있도록 렌더링 방식의 전면적인 수정이 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 2번째: 잘라지는 단면이 안 보이는데 단면이 보이게 만들어줘.
- 3번째: 아직 단면이 잘 안 보이는데 직원뿔을 타원 또는 반투명하게 만들고 단면이 보이게 만들어줘
- 4번째: 단면은 다른 색으로 해서 잘 보이게 해줘
- 5번째: 그 단면이 아니라 직원뿔이랑 겹치는 부분의 단면만 다른 색깔로 만들어줘
- 6번째: 겹치는 부분의 단면을 더 진한 색깔로 만들어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

이차곡선 단면 시뮬레이터

모선과 밑면 각 (α) 60°



단면과 밑면 각 (θ) 87°



단면 높이 50%

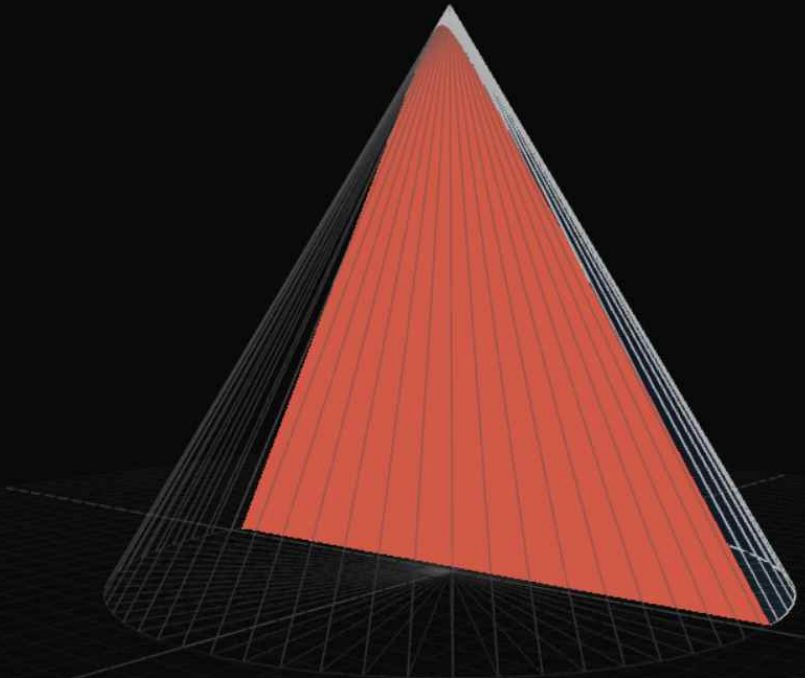


단면: 쌍곡선 (Hyperbola)

[조작 방법]

- * 마우스 좌클릭 + 드래그: 화면 회전
- * 마우스 휠: 줌 인/아웃
- * 마우스 우클릭 + 드래그: 화면 이동

💡 카메라를 위로 회전하여 정탑 뷰(Top View)로 보더라도 단면이 흐려지지 않고 진한 솔리드 색상으로 뚜렷하게 관찰됩니다.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

각도 조절: 좌측 상단 UI 패널의 모선과 밑면 각 α 슬라이더를 움직여 원뿔의 뾰족한 정도를 결정할 수 있다. 이후 단면과 밑면 각 θ 슬라이더를 조절하면 각도의 대소 관계에 따라 하단에 현재 단면의 종류(원, 타원, 포물선, 쌍곡선)가 텍스트로 표시되며, 원뿔 내부에 진한 색으로 채워진 단면이 실시간으로 변한다.

높이 조절: '단면 높이' 슬라이더를 조절하여 원뿔을 자르는 위치를 위아래로 이동시킬 수 있다.

3D 화면 조작: 화면을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 채 드래그하면 원뿔을 360도 이리저리 돌려보며 입체적으로 단면을 관찰할 수 있고, 마우스 휠을 굴려 화면을 줌 인/줌 아웃할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

원뿔곡선의 정의를 단순히 텍스트로만 읽었을 때는 θ 와 α 의 크기 비교가 왜 단면의 형태를 결정하는지 완벽하게 와닿지 않았다. 하지만 시뮬레이터에서 마우스로 원뿔을 돌려가며 슬라이더를 조절해 본 결과, 단면의 평면이 원뿔의 모선 중 하나와 평행해지면서 닫힌 곡선(타원)의 한쪽 끝이 뚫려 열린 곡선(포물선)으로 무한히 뻗어나가는 기하학적 구조를 직관적으로 이해할 수 있었다. 이는 2번 문항에서 수식을 모두 정리한 후 마지막에 x^2 과 y^2 의 계수 관계를 통해 이차곡선의 종류를 판별하는 논리적 흐름에 힌트를 주었다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터는 θ 와 α 의 대소 관계에 따른 결과적인 자취(단면의 모양)를 시각적으로 보여주는 데 그칠 뿐, 2번 문항의 핵심인 복잡한 대수적 기하 증명 과정을 대신해주지는 않았다. 단면을 xy 평면으로 새롭게 설정하는 아이디어, 삼수선의 정리를 이용하여 점 H와 R의 위치 관계를 파악하는 것, 그리고 원뿔을 정면에서 바라본 단면에서 닮음비를 이용해 선분 CH의 길이를 r , y , θ , α 에 대한 식으로 도출해내는 과정은 시뮬레이터로 알 수 없어 직접 종이에 그림을 그려가며 삼각비를 활용해 수식을 유도해야 했다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 인간이 머릿속으로 상상하기 벅찬 복잡하고 동적인 기하학적 상황(선분의 회전 자취, 3D 원뿔의 각도 별 단면 변화 등)을 순식간에 코드로 구현하여 시각적인 결과물로 보여주는 '직관적 도구'로서 압도적인 가치를 지닌다. 하지만 AI가 만들어낸 시각적 결과물은 문제 해결을 위한 '힌트'일 뿐, 증명 그 자체는 아니다. 시각적으로 확인된 사실(예: 자취가 두 원의 일부라거나, 단면이 쌍곡선이라는 것)이 '왜' 수학적으로 성립하는지를 증명하기 위해 좌표계를 설정하고, 회전변환이나 삼수선의 정리, 산술-기하 평균 등을 활용하여 엄밀한 대수적 수식으로 연역해 내는 과정은 온전히 인간의 논리적이고 수학적 사고가 주도해야만 하는 영역이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

향후 이공계 연구 및 개발 분야로 진출했을 때, AI와의 협업이 문제 해결의 패러다임을 바꿀 수 있다는 긍정적인 시사점을 얻었다. 과거에는 아이디어를 검증하기 위한 시뮬레이터를 만들기 위해 코딩 문법 자체와 싸워야 했다면, 이제는 AI를 활용해 프로토타입을 빠르게 구축하고 연구자는 본질적인 알고리즘 설계와 논리 구조, 결과의 비판적 분석에 더 집중할 수 있게 되었다. 즉, 미래의 실무 환경에서는 단순한 구현 능력을 넘어, 자신이 원하는 바를 AI에게 정확히 지시하는 '프롬프트 엔지니어링 능력'과 AI가 도출한 결과물이 과학적/수학적 사실에 부합하는지 검증하는 '분석적 역량'이 훨씬 더 중요해질 것임을 깨달았다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

종이 위의 정지된 글과 수식으로만 접하던 수학 문제를 내가 직접 기획하고 AI와 소통하여 동적인 시뮬레이션으로 구현해 보니, 추상적이었던 생생하게 다가왔다. 특히 시뮬레이터의 완성도를 높이기 위해 원하는 시각적 요소를 구체적으로 지시하고 수정 사항을 프롬프트로 다듬어가는 과정 자체가 논리적 사고력을 키우는 훈련이 되었다. 기하학적 직관력(시뮬레이터)과 대수적 증명 능력(수식 유도)이 어떻게 서로 시너지를 내며 완벽한 문제 해결로 이어지는지 깊이 체감할 수 있었던 무척 뜻깊고 흥미로운 경험이었다.